

HEC Montréal

Article de Recherche

13 avril 2026

Présenté à

M. Thierry Warin, Ph.D.

*« Bénéficiaires du Fonds européen de défense, structuration territoriale et analyse spatiale
des déterminants de la participation régionale à l'échelle NUTS-3. »*

Exploitation et Exploration des Données Géospatiales

METH60018.H2026

Romain MARTIN

Matricule 11231523

I. Introduction.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2014 et face à l'accélération des polycrises depuis le début des années 2020, la défense européenne ne relève plus seulement d'un débat doctrinal ou d'une organisation intergouvernementale *stricto sensu* dans le cadre de l'intégration européenne mais d'un impératif stratégique capacitaire, financier et industriel réactivé après plusieurs décennies de sous-investissement chronique avec les fameux « dividendes de la paix ». Le retour des rapports de puissances et une tendance à la désinhibition de l'usage de la force hors de tout cadre multilatéral impose le retour de logiques structurantes de production, d'approvisionnement et de localisation industrielle en matière de défense dans l'espace européen. La réactivation de ces enjeux s'inscrit désormais dans un environnement stratégique plus large marqué par des tensions en Arctique, au Moyen-Orient, en mer de Chine et par une instabilité géopolitique persistante autour des routes d'approvisionnement énergétique. Le caractère instable, imprévisible et potentiellement moins fiable des Etats-Unis, pourvoyeur de sécurité historique en Europe, combiné aux désaccords récents entre Washington et plusieurs capitales européennes sur l'aide à l'Ukraine, sur l'usage unilatéral de la force contre l'Iran et aux tentations expansionnistes américaines autour du Groenland, ont ravivé une interrogation centrale pour les Européens. En effet, une architecture de sécurité largement externalisée à l'allié américain se révèle désormais être une vulnérabilité centrale voire une menace existentielle pour l'Union Européenne. Dans ce contexte, l'autonomie régionale ne peut plus être pensée seulement en termes économiques mais devient une exigence politique, géopolitique et industrielle structurante.

Or, l'Europe dispose pourtant d'une base de défense historique assez large et comptant quatre pays européens -cinq en comptant le Royaume-Uni- parmi les dix principaux exportateurs d'armement sur la période 2021-2025 selon le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Cette Base Industrielle et Technologique de Défense Européenne (BITDE) mise en œuvre par l'Agence Européenne de Défense en 2007 a eu pour but de passer de bases industrielles nationales à une base européenne intégrée afin de renforcer l'autonomie stratégique européenne. Malgré de nombreux succès, la BITDE demeure cependant encore fragmentée, inégalement connectée et encore largement organisée selon des facteurs nationaux structurants. La Stratégie Industrielle de Défense Européenne présentée en 2024 part d'ailleurs explicitement de ce diagnostic (Giacomello et Preka, 2023 ; Kollias et Tzeremes, 2026). C'est pour cela qu'a été lancé en 2021 pour la période 2021-2027 un fonds opérationnel de 8 milliards d'euros afin de financer des projets de recherche et de développement collaboratifs, de renforcer l'innovation et la compétitivité, et remédier à la fragmentation structurelle de l'industrie de défense européenne, le Fonds Européen de Défense (FED). Dans ce contexte, la BITDE correspond à l'ensemble du tissu industriel européen composé des grands groupes de la défense, des PME, sous-traitants ou non, et des start-ups capables de concevoir et de produire des équipements de défense afin de garantir une autonomie communautaire de production tout en réduisant la dépendance aux importations dans ce secteur souverain critique. Le FED, quant à lui, est un programme de subventions pour des projets collaboratifs impliquant au moins trois États membres et finançant la R&D pour des technologies de ruptures (IA, cyberdéfense,

nouveaux matériels militaires innovants). Le FED vise donc à encourager une intégration européenne poussée par la collaboration en R&D et n'est pas à confondre avec le programme SAFE qui est un programme de prêts massifs à taux préférentiels pour l'achat massif de matériel, en vue de rattraper le retard européen en la matière sur les concurrents ou adversaires potentiels de l'UE.

Pourtant, ces instruments s'inscrivent encore dans un environnement institutionnel où l'intégration reste partielle et où les pratiques d'approvisionnement demeurent très largement domestiques. Cette tension entre ambition européenne et structuration nationale est au cœur des travaux académiques récents sur l'industrie de défense. Mueller (2025) montre ainsi que l'industrie européenne fait face à plusieurs contraintes lourdes, à savoir une forte fragmentation de l'écosystème industriel, des stratégies nationales divergentes, une montée en charge rapide imposée par le contexte géopolitique et stratégique et la domination persistante de l'industrie américaine. En mobilisant le diamant de Porter, il souligne que les choix stratégiques des firmes sont façonnés par la disponibilité des facteurs de production, par le rôle prépondérant des États dans la co-gouvernance d'entreprise (Griffith et Zammuto, 2005), par la structure de la chaîne de valeur et par des chocs historiques qui reconfigurent les trajectoires sectorielles. La montée capacitaire accélérée due à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 ne fait donc que consolider des pressions institutionnelles, productives et politiques préexistantes au sein de l'industrie de défense européenne. Kiss (2000) montrait déjà que la transformation de ces industries en Europe centrale et orientale dépendait autant des héritages territoriaux, des capacités régionales de restructuration et du contexte institutionnel que des dynamiques sectorielles générales. Autrement dit, la géographie industrielle de la défense ne relève ni d'une pure logique de marché, ni d'une simple décision politique centrale : elle est le produit de trajectoires historiques différenciées et de contraintes institutionnelles s'inscrivant dans l'espace.

Ainsi, la littérature sur les grappes industrielles ou « clusters » en affaires internationales et en géographie économique peut nous éclairer. En effet, la concentration géographique des firmes répond à des effets d'agglomération, à des complémentarités productives, à des réseaux, à des avantages informationnels et à des dynamiques d'apprentissage et de partage du savoir localisés. Pour Bathel, Malmberg et Maskell (2004), les clusters les plus performants ne sont pas enfermés dans leur proximité les uns aux autres mais tirent leur force d'une circulation locale dense de savoirs, d'interactions tout en restant connectés à des sources externes de connaissance, de technologie et de coordination. Giuliani et Bell (2005) ont ensuite montré que les clusters étaient hiérarchisés entre firmes occupant des positions pivots et firmes périphériques. Dès lors, la circulation des savoirs n'est ni homogène, ni automatique. Enfin, Turkina et Van Assche (2018) puis Turkina, Van Assche et Kali (2016) ont montré que les clusters contemporains doivent être pensés comme des nœuds de réseaux plus larges insérés dans des chaînes de valeur au sein desquelles les liens verticaux et horizontaux de pouvoir ne produisent pas les mêmes effets selon la position du territoire dans l'architecture globale de production et d'innovation.

En affaires internationales, les clusters ne représentent pas seulement une concentration géographique intrinsèquement performante ou harmonieusement intégrée d'entreprises

donneuses d'ordre ou « major » et de leurs sous-traitants. La proximité géographique peut jouer un rôle important mais elle ne suffit jamais. Aussi, une configuration relationnelle, sélective et hiérarchisée s'ajoute souvent à cette dimension et apparaît comme structurant la relation d'interdépendance : les ressources territoriales doivent être combinées à des connexions ciblées avec des acteurs centraux de la chaîne de valeur. A ce titre, Saittakari et al. (2023) insistent sur le fait que les environnements des firmes en IB sont de plus en plus façonnés par les institutions, par les réseaux de pouvoir et par des facteurs politiques qui brouillent la frontière entre choix économiques et contraintes géopolitiques.

Ainsi, Dupuy (2013) démontre que dans le secteur de la défense la concurrence n'évolue pas dans un vide institutionnel mais dans un espace profondément structuré et organisé par les clients publics et par les dispositifs qui sélectionnent, hiérarchisent et coordonnent les firmes. Le secteur de la défense tend donc à moduler les théories classiques des clusters plutôt que de les invalider ou d'en devenir l'exception-type. En effet, proximité et tissu productif des territoires concernés demeurent des éléments-clés mais ces derniers sont fortement filtrés par le jeu et l'interaction entre souveraineté étatique, spécialisation capacitaire, sensibilité des technologies et formes de coopération-compétition organisées par les clients publics, l'État étant le détenteur exclusif de l'usage de la puissance publique selon Hobbes. Les dynamiques d'agglomération ne peuvent donc pas être lues comme de simples mécanismes économiques mais comme des phénomènes encastres dans des structures institutionnelles et nationales persistantes entravant l'achèvement de la consolidation industrielle européenne dans ce secteur.

Le présent article se situe donc à l'intersection entre des dynamiques de clusters et hiérarchies de chaînes de valeur telles qu'envisagées traditionnellement par la littérature en affaires internationales et un encastrement souverain propre au secteur de la défense. Aussi, son apport est de déplacer cette tension en dehors de l'analyse nationale à l'échelle transnationale, infranationale et régionale. A ce titre, nous ne chercherons pas à cartographier l'ensemble de la base industrielle européenne de défense ni à reconstituer de manière exhaustive les chaînes de sous-traitance mais à examiner un segment observable des processus en cours d'eupéanisation industrielle, à savoir les bénéficiaires du Fonds Européen de Défense. En effet, le FED offre une base institutionnelle, documentée et comparable des participations concrètes d'acteurs localisés aux projets industriels européens du secteur. Dès lors, la variable dépendante retenue sera le nombre de bénéficiaires du FED par million d'habitants par région NUTS-3, afin de neutraliser les effets de taille démographique entre régions. Les variables indépendantes explicatives principales seront la proximité des grands donneurs d'ordre et la densité entrepreneuriale locale. Une variable de contrôle démographique (population NUTS-3, Eurostat 2022) est également introduite pour isoler les effets de concentration liés à la seule taille des régions. Une telle approche comporte des limites puisqu'elle ne mesure ni l'ensemble du secteur ni une causalité stricte, mais elle permet d'observer si une géographie régionale identifiable de la défense européenne émerge déjà à travers les instruments et politiques communautaires. La question de recherche guidant notre article est donc la suivante : les bénéficiaires des projets de défense en Europe au titre du FED présentent-ils une concentration spatiale spécifique liée à la proximité de grands donneurs d'ordre et à la densité entrepreneuriale locale?

II. Revue de littérature.

Pour structurer notre recherche, l'article s'articule autour de trois niveaux d'analyse complémentaires. Tout d'abord, il convient d'observer les logiques classiques de localisation et de concentration spatiale des firmes en affaires internationales. Ensuite, nous nous intéresserons à la manière dont ces mécanismes se reconfigurent dans un secteur aussi souverain et institutionnalisé que celui de la défense. Enfin, nous tenterons de faire apparaître les lacunes empiriques et théoriques auxquelles cet article entend répondre.

1.) Affaires internationales, localisation et dynamiques de cluster.

La littérature en affaires internationales aborde la question de la localisation des firmes à partir de cadres généraux visant à expliquer pourquoi certaines entreprises privilégient certains territoires plutôt que d'autres. Le paradigme éclectique de Dunning (1988) fournit une architecture analytique large pour penser à la fois l'internationalisation des firmes et les déterminants territoriaux de leurs implantations productives. Toutefois, ce cadre est principalement mobilisé à des échelles vastes, souvent nationales, ce qui tend à sous-estimer la manière dont les dynamiques économiques se structurent à des niveaux infra-étatiques plus fins ou transnationaux, là où des effets d'agglomération, la proximité fonctionnelle et la densité des réseaux locaux peuvent peser fortement sur les choix d'implantation.

Ainsi, Goerzen, Asmussen et Nielsen (2013) montrent que les multinationales ne choisissent pas seulement des entités nationales mais aussi des villes et des environnements territoriaux spécifiques offrant des ressources informationnelles, institutionnelles et relationnelles distinctes. De même, Chakravarty et al. (2021) rappellent que les « global cities » concentrent des fonctions stratégiques, des services avancés et des formes de connectivité internationale qui influencent directement les décisions de localisation. Belderbos et al. (2024) approfondissent ce phénomène en montrant que les avantages d'agglomération ne se réduisent pas à la seule densité locale et qu'ils dépendent surtout de la connectivité internationale des territoires concernés. La localisation n'apparaît donc pas comme un simple arbitrage économique entre coûts et marchés mais comme l'inscription des firmes dans des espaces singuliers grâce à leur connectivité internationale, à leur environnement institutionnel et à leur capacité à offrir des ressources stratégiques spécifiques.

La littérature sur l'innovation a montré que les clusters reposent sur des complémentarités productives, sur la circulation de l'information, sur des activités partagées et sur des effets d'apprentissage qui confèrent à certains territoires des avantages localisés. Ainsi, Bathelt, Malmberg et Maskell (2004) proposent que la performance d'un cluster repose moins sur la proximité locale que sur l'articulation dynamique entre ancrage local et ouverture sélective : un cluster performant ne serait donc ni fermé sur lui-même, ni dissous dans des réseaux globaux indifférenciés. A ce titre, Giuliani et Bell (2005) avancent la critique d'une vision homogène du cluster en démontrant que les ressources et l'apprentissage ne se diffusent pas de manière

uniforme entre les entreprises présentes sur un même territoire. Certaines, connectées à des sources externes de connaissance, jouent un rôle central dans la diffusion locale tandis que d'autres ont un impact marginal. Ainsi, une concentration régionale de firmes ne dit rien en elle-même sur la structure interne du territoire, ni sur la répartition des capacités.

Les travaux de Turkina et Van Assche (2018) puis de Turkina, Van Assche et Kali (2016) prolongent cette lecture relationnelle en montrant que la connectivité d'un cluster à des réseaux globaux influe directement sur sa performance en matière d'innovation. Ainsi, les grappes les plus intensives en termes d'attraction de la connaissance bénéficient davantage de liens horizontaux vers d'autres pôles comparables tandis que les clusters périphériques ou manufacturiers gagnent à renforcer leurs liens verticaux avec des acteurs centraux. Dès lors, les territoires doivent être pensés comme des nœuds relationnels, spécialisés, hiérarchisés plus ou moins connectés à des acteurs centraux.

Enfin, Saittakari et al. (2023) insistent sur le fait que les environnements des firmes dont les clusters sont de plus en plus façonnés par les institutions, par les réseaux politiques et par des enjeux de pouvoir tendant à brouiller la frontière entre rationalité économique pure et contraintes géopolitiques. La contribution de ces auteurs nous permet de dépasser une lecture traditionnelle des grappes et de la localisation et de commencer à envisager l'environnement dans lequel évolue l'industrie de la défense.

2.) Défense européenne, fragmentation institutionnelle et géographie industrielle.

La défense ne constitue pas un marché industriel ordinaire. En effet, il s'agit d'un secteur profondément politisé et marqué par la prédominance de la souveraineté étatique. En outre, l'épaisseur historique des bases industrielles nationales, le poids décisif de la commande publique et la sensibilité des technologies impliquées rendent l'industrie de la défense réellement singulière. Dupuy (2013) montre ainsi que à l'échelle européenne, la défense s'est surtout structurée autour de bases nationales protégées et articulée autour de doctrines, de besoins capacitaires et de préférences stratégiques propres à chaque État-membre. Historiquement, les marchés européens sont restés cloisonnés et la coordination industrielle a longtemps reposé sur des accords interétatiques visant à mutualiser certains coûts ou à standardiser certains matériels sans pour autant remettre en cause l'indépendance nationale. Par la suite, ce cadre a partiellement évolué à la suite de restructurations industrielles et à l'émergence d'un niveau institutionnel européen davantage proactif, sans pour autant aboutir à une européanisation complète du tissu productif. Dupuy insiste sur le fait que la concurrence et la coopération se déploient désormais dans cet espace industriel européen en même temps que des formes de « coopération » largement organisées par les États-clients eux-mêmes. Plus que de simples régulateurs externes du marché, les États agissent comme clients, arbitres et coordinateur de la relation inter-firmes.

Cette dimension historique et structurante pour l'industrie s'observe également en Europe centrale et orientale (Kiss, 2000). Dans cette étude, l'auteur montre que les trajectoires

régionales du secteur dépendent des héritages territoriaux, des capacités locales de restructuration et des dynamiques sectorielles générales. Les transformations observées sont médiées par le contexte politico-industriel et par la qualité du tissu régional. Là où Dupuy insiste sur l'encastrement institutionnel contemporain de l'industrie, Kiss rappelle que celui-ci est le produit de trajectoires territoriales longues. La géographie de la défense en Europe ne peut donc être lue uniformément comme la simple projection spatiale d'une stratégie de bloc intrinsèquement cohérente à l'échelle de l'UE.

La littérature plus récente confirme ce diagnostic tout en montrant que le contexte géopolitique actuel intensifie les pressions en faveur d'une intégration plus poussée en matière de défense. Ainsi, Mueller (2025) souligne que l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022 a agi comme un révélateur brutal des limites du système industriel européen. L'augmentation des budgets militaires et le retour d'une urgence capacitaire se sont heurtés à une industrie fragmentée caractérisée par des capacités dispersées et des stratégies nationales fortement hétérogènes. L'apport de Mueller est de replacer cette fragmentation européenne dans une architecture institutionnelle au sein de laquelle coexistent encore vingt-sept marchés nationaux avec des pratiques d'approvisionnement encore largement domestiques et des logiques de souveraineté qui ralentissent la formation d'un véritable marché intégré. Hartley (2023), quant à lui, prolonge ce constat en montrant que l'avenir de la firme européenne de défense sera principalement conditionné par l'évolution du contexte sécuritaire environnant, par la hausse des coûts unitaires des équipements, par l'innovation technologique notamment les drones et par les futurs choix institutionnels à l'échelle de l'UE. Ces travaux montrent que l'industrie européenne de défense est en effet soumise à des pressions croissantes de rationalisation et de consolidation tempérées par un espace au sein duquel les inerties nationales restent fortement structurantes.

Selon Molnár et al. (2025), la coopération européenne pour les projets de défense est bien réelle, impactante et structurante pour l'industrie, notamment grâce à la Coopération Structurée Permanente (ou PESCO) établie en 2017 et réunissant 26 États membres pour renforcer leur coopération en matière de défense, et grâce au FED. Cependant, cette coopération prend une forme asymétrique puisque seulement quelques États, tels que la France et l'Allemagne, occupent des positions centrales et répétées dans les partenariats de défense et dans la distribution des ressources. Un tel constat ne traduit pas un échec relatif de la coopération européenne mais plutôt une intégration se construisant autour de noyaux de centralité décisionnelle présentant des structures hiérarchiques persistantes relatives aux grands donneurs d'ordres. Au même titre, Kollias et Tzeremes (2026) analysent la connectivité à l'échelle européenne des grandes entreprises de défense et montrent qu'il existe de réelles interdépendances industrielles entre les principaux acteurs du secteur à l'échelle transnationale et infrarégionale. Dans les faits, l'espace européen de défense va donc au-delà d'une simple juxtaposition de marchés nationaux et se présente comme un « entre-deux », à la fois marqué par des inerties nationales fortes et par une intégration industrielle partielle. Une telle tension justifie l'objet de notre recherche.

Dans cette perspective, les travaux de Pedersen, Jahre et Norman (2025) sur la gouvernance des relations acheteurs-fournisseurs dans les chaînes d'approvisionnement de défense permettent

encore d'affiner le raisonnement. Les auteurs montrent en effet que ces relations combinent des mécanismes formels et relationnels destinés à coordonner l'action, à réduire l'incertitude et à aligner les comportements dans un secteur marqué par des contraintes particulièrement élevées de sécurité, de qualité et de dépendance réciproque. Dès lors, les relations entre grands donneurs d'ordre, entreprises collaboratrices et sous-traitants ne reposent pas seulement sur des contrats mais sont structurées par ces éléments. La proximité d'un grand donneur d'ordres n'est donc pas qu'une simple métrique de distance mais peut refléter un mode de gouvernance territorialisé des chaînes d'approvisionnement d'une industrie spécifique dans une région donnée. Enfin, des travaux plus descriptifs viennent appuyer la pertinence d'un regard subnational sur l'industrie de défense à l'échelle européenne. Giacomello et Preka (2023) démontrent l'intérêt méthodologique d'une projection spatiale du secteur de la défense en Europe, tandis que Jurcic, Lovrencic et Kurnoga (2020) soulignent que la concentration sectorielle peut favoriser la gestion de la connaissance et la performance de l'innovation à partir de l'étude d'un cluster de défense croate. Ainsi, la littérature tend à nous éclairer sur le fait que l'espace industriel de défense européen est une structure complexe qui ne peut être exclusivement analysée dans les grandes capitales européennes, dans les institutions communautaires ou dans les grandes entreprises de défense. Cet espace se construit avant tout dans des territoires donnés, façonnés par l'histoire, par des donneurs d'ordre, par des tissus industriels préexistants et des interdépendances entre maîtres d'œuvre -parfois historiques- et sous-traitants complexes à étudier.

3.) Lacunes de la littérature et apport de notre article.

L'étude de la littérature nous permet de mieux saisir la complexité de notre question de recherche et de notre objet d'étude. La littérature en affaires internationales sur les clusters et les grappes d'innovation montre que la concentration spatiale des activités des firmes résulte de mécanismes relationnels, productifs et cognitifs plus complexes que de simples effets de taille ou de rationalisation des coûts de production. Les théories gravitationnelles du commerce de Tinbergen et l'apport de Krugman sur les préférences des consommateurs et les économies d'échelle sont utiles pour comprendre ces dynamiques mais insuffisantes pour appréhender la complexité et la spécificité de l'industrie européenne de défense. En effet, ces mécanismes sont principalement filtrés par des logiques de souveraineté, par des trajectoires nationales différentes, par l'organisation des marchés par la puissance publique et par l'asymétrie des niveaux de coopération continentale. Or, la plupart des travaux existants se situent encore soit à un niveau théorique général, soit au niveau de l'État, soit encore au niveau des grandes firmes ou des instruments européens. Beaucoup plus rares sont les recherches qui examinent la manière dont les dynamiques se traduisent concrètement à l'échelle infranationale, là où se manifestent les effets d'agglomération, les héritages productifs, la proximité -ou non- aux grands donneurs d'ordre et l'accès différencié aux ressources européennes matérialisées dans notre étude par les bénéficiaires du FED.

En s'intéressant à la concentration spatiale desdits bénéficiaires à l'échelle NUTS-3, notre article cherche à articuler deux intuitions que la littérature traite encore trop souvent séparément. La première est que la défense européenne reste encore traversée par de fortes logiques nationales et institutionnelles. La seconde est que ses dynamiques productives se matérialisent néanmoins dans des espaces régionaux structurés au sein desquels la proximité et la densité entrepreneuriale peuvent jouer un rôle décisif. L'enjeu n'est donc pas de démontrer une causalité totale entre politique européenne et géographie industrielle mais d'offrir une lecture subnationale de l'eupéanisation de la défense permettant de mieux saisir la façon dont les contraintes institutionnelles, les structures de cluster et les relations de chaîne de valeur se combinent dans cet espace.

III. Méthodologie.

Pour notre étude, la méthodologie retenue s'insère dans un positionnement général de recherche avec le choix de l'échelle d'analyse au niveau communautaire NUTS-3, troisième échelon de la subdivision géographique de l'UE, utilisé pour l'établissement de statistiques régional et le diagnostic de petites zones géospatiales. Nous détaillerons ensuite les variables choisies pour notre article, ainsi que le travail de construction des données dans QGIS avant de mettre en avant les tests économétriques mobilisés dans GeoDa pour valider ou invalider nos hypothèses de départ.

1.) Épistémologie et design de recherche.

Notre article de recherche s'inscrit dans une démarche exploratoire quantitative dont l'enjeu n'est pas de démontrer nécessairement une causalité stricte entre politique européenne de défense et géographie industrielle mais d'observer si une structuration spatiale identifiable des bénéficiaires du FED émerge à l'échelle régionale et si ladite structuration varie en fonction des mécanismes théoriques envisagés dans la revue de littérature. Nous cherchons donc à tester la cohérence empirique d'une eupéanisation industrielle de la défense en Europe se déployant dans l'espace d'une manière spécifique.

Dès lors, il nous semble pertinent de resserrer la focale au niveau du FED puisqu'il offre une base métrique identifiable, documentée et exploitable concise, contrairement à une approche plus large de la BITDE qui aurait posé de nombreux problèmes de délimitation du cadre avec une potentielle redondance dans la recherche de données utilisables. Le choix de cet instrument européen ne permet donc pas de couvrir l'intégralité de la question de l'industrie de défense au niveau européen mais permet d'en saisir une dimension précise: celle de l'ancrage territorial des acteurs effectivement ayant bénéficié d'un dispositif européen de financement intéressant le secteur de la défense.

Aussi, l'unité d'analyse retenue est la région NUTS-3 via Eurostat, soit le niveau d'analyse infranational le plus fin disponible à l'échelle de l'UE. Un tel choix a une dimension technique, certes, mais vise surtout à capter le plus précisément possible les effets d'agglomération et de clustering, la proximité fonctionnelle et la densité des réseaux locaux sur l'accès à des financements aux projets européens de défense. Or, selon la littérature, c'est à cette échelle et à ce niveau d'étude que ces phénomènes ont le plus de chances d'apparaître.

2.) Définition et choix des variables d'analyse.

Pour notre article, la variable dépendante retenue est le nombre de bénéficiaires du FED par millions d'habitants pour chaque région NUTS-3 pour la période 2021-2024. Pour cela, nous avons pu télécharger les données brutes sur les bénéficiaires à partir du Financial Transparency System (FTS) de la Commission Européenne, source institutionnelle de référence. Cette base de données nous autorise à filtrer les attributions par programme budgétaire et nous a permis d'identifier 654 entités qui nous ont surpris par leur diversité institutionnelle. En effet, plus des deux tiers des bénéficiaires correspondent bien à des entreprises privées, dont des majors du secteur de la défense et leurs sous-traitants, mais aussi des entités publiques comme des centres de recherche, des universités, des organismes communautaires européens mais aussi des ONG comme des *think tanks*. Un problème est cependant rapidement survenu: les fichiers téléchargés ne fournissaient pas d'adresses exploitables pour une analyse spatiale convenable. Nous avons donc dû opérer un nettoyage des données brutes puis les bénéficiaires du FED recensés dans le FTS ont été par la suite géocodés à partir de la fonction de recherche par lot dite « batch search » d'Orbis, Bureau Van Dijk, recensant adresses et localisations, latitudes, longitudes des entreprises concernées. Les entités non-reconnues par Orbis, principalement les agences gouvernementales et les organismes publics de recherche, ont été géocodées manuellement. Autre surprise, quelques bénéficiaires localisés hors de l'UE, notamment au Royaume-Uni, en Norvège et plus marginalement aux États-Unis sont apparus dans cette étape de recherche, confirmant notre intuition que le secteur de la défense dispose d'interdépendances régionales manifestes transnationales. Enfin, les régions européennes demeurant hétérogènes par leur taille et nombre d'habitants, nous avons décidé d'opérer une normalisation démographique par millions d'habitants plutôt qu'un comptage brut des bénéficiaires qui tendrait à avantager mécaniquement les grandes régions métropolitaines à l'échelle NUTS-3. La variable dépendante est ainsi obtenue en divisant le comptage brut des bénéficiaires par la population régionale 2022 disponible sur Eurostat et en multipliant par un million, afin d'exprimer la participation au FED en nombre de bénéficiaires par million d'habitants.

Au-delà, trois variables indépendantes sont mobilisées pour notre étude. La première mesure la distance en km entre le centroïde de chaque région NUTS-3 et le siège des grands donneurs d'ordres dans le secteur de la défense. Pour cela, nous avons sélectionné en ligne la liste des principales entreprises de défense basées dans l'espace européen élargi pour capter la transnationalité du FED, ce qui comprend les membres de l'UE, le Royaume-Uni et la Norvège. En effet, ces deux pays continuent de participer activement à l'écosystème industriel européen

du secteur. Ainsi, nous avons identifié 18 firmes européennes faisant partie du Top 100 mondial du Stockholm International Peace Research Institute par revenus d'armement pour 2023 parmi lesquelles BAE System, Airbus Defence, Leonardo, Thales, Safran, MBDA, Rheinmetall, Dassault Aviation Group, Babcock International Group, KNDS, Naval Group, Rolls-Royce Defence, Saab, Indra, Kongsberg Gruppen, Patria, PGZ et Diehl Defence. Cette première variable indépendante vise ainsi à vérifier l'hypothèse selon laquelle la proximité à un grand donneur d'ordres ou major de l'industrie peut structurer la distribution régionale des bénéficiaires, conformément à notre revue de littérature. Une relation négative entre nos deux variables tendrait donc à confirmer une telle lecture. La première variable indépendante est obtenue par jointure spatiale « join attributes by nearest » entre les centroïdes des 1514 régions NUTS-3 et la couche de points localisant les 18 donneurs d'ordres, produisant ainsi la distance en mètres depuis chaque centroïde jusqu'au siège de donneur d'ordres le plus proche convertie en km grâce à la calculatrice de champs de QGIS.

La deuxième variable indépendante mobilisée correspond au nombre total d'entreprises actives par région NUTS-3 en 2022, extrait de la base « Business Demography » d'Eurostat au format TSV. Le fichier a été nettoyé et converti au format CSV. Aussi, la variable nous sert de proxy de densité entrepreneuriale locale de façon simplifiée. Nous ne prétendons pas isoler ici un tissu manufacturier ou industriel spécifiquement orienté « défense » mais à envisager de manière large l'épaisseur productive et la dynamique entrepreneuriale d'un territoire NUTS-3 donné. En effet, selon notre analyse de la littérature sur les clusters, la densité entrepreneuriale locale peut favoriser l'accès aux ressources, aux réseaux et donc aux instruments de financement tels que le Fonds Européen de Défense. Une relation positive entre notre variable dépendante et la densité entrepreneuriale locale irait dans le sens d'une telle hypothèse. Ladite variable indépendante correspond au nombre total d'entreprises actives par région NUTS-3 extrait de la base d'Eurostat susmentionnée pour l'année 2022 et joint à la couche NUTS-3 par jointure attributaire.

Enfin, notre troisième variable indépendante se rapporte à la population totale par région NUTS-3 en 2022. Elle est introduite comme variable de contrôle afin de neutraliser autant que possible les effets de tailles des grandes régions urbaines des effets directement liés au tissu entrepreneurial local. Cette dernière variable indépendante a été obtenue en téléchargeant la table « Population by age group and NUTS-3 region » pour l'année 2022 depuis Eurostat au format TSV. Le fichier brut a été nettoyé et converti en fichier CSV. Nous avons obtenu un résultat pour 1351 régions NUTS-3 avec leur population totale. Enfin, cette couche de texte délimité a été jointe à notre couche NUTS-3, également par jointure attributaire.

3.) Construction des données spatiales dans QGIS.

L'ensemble du traitement spatial préalable à notre analyse a été réalisé dans QGIS en projection EPSG:3035 qui représente le référentiel cartographique standard pour les analyses régionales à l'échelle régionale et donc particulièrement adapté pour les analyses sur une échelle NUTS-3. Ainsi, notre fond de carte provient du service GISCO d'Eurostat et comprend 1514 régions pour les pays retenus dans notre périmètre géographique d'analyse.

Dans un premier temps, nous avons ajouté la couche NUTS-3 d'Eurostat dans QGIS à laquelle nous avons superposé la couche vecteur de texte délimité CSV géocodant les 654 bénéficiaires du FED.

-Figure 1.

Géolocalisation individuelle des bénéficiaires du Fonds Européen de Défense (2021-2024).

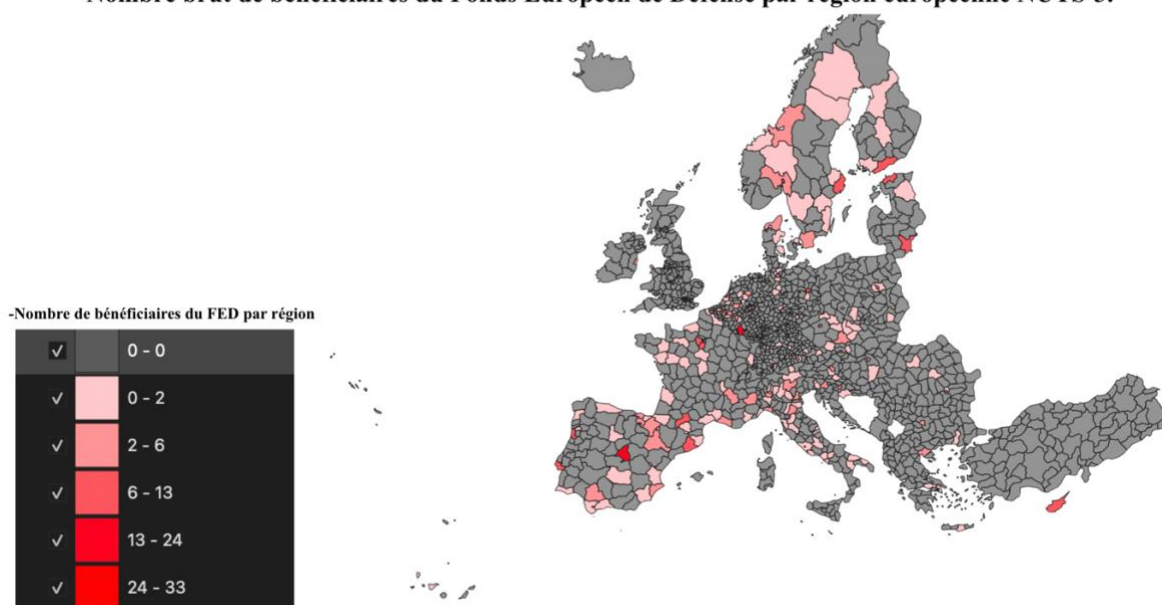


Source: European Commission Financial Transparency System, 2025 ; Orbis (bureau Van Dijk), 2025 ; Eurostat -GISCO-, 2025. Kit pédagogique QGIS.

Ensuite, nous avons utilisé une jointure spatiale permettant d'agréger les bénéficiaires individuels du FED par région NUTS-3, produisant ainsi le nombre brut de bénéficiaires par polygone classifié par ruptures naturelles de Jenks.

-Figure 2.

Nombre brut de bénéficiaires du Fonds Européen de Défense par région européenne NUTS-3.



Source: European Commission Financial Transparency System, 2025 ; Orbis (bureau Van Dijk), 2025 ; Eurostat -GISCO-, 2025. Kit pédagogique QGIS.

Sans trop revenir sur les éléments déjà préalablement détaillés en amont, la construction de la variable dépendante « nombre de bénéficiaires du FED par million d’habitant par région NUTS-3 » s’est faite par le biais de cette puis par normalisation par la population régionale via la calculatrice de champs afin d’obtenir le FED par capita (par million d’habitants).

Dans un second temps, les sièges sociaux des 18 principaux industriels européens de défense en 2023 selon le SIPRI ont été géocodés et superposés comme couche de points sur les polygones afin de visualiser leur proximité spatiale avec les bénéficiaires du FED comme première variable indépendante. Nous avons ensuite généré les centroïdes géométriques de polygones NUTS-3 puis créé une jointure par proximité entre lesdits centroïdes régionaux et la couche de points des majors SIPRI, permettant ainsi d’obtenir la distance minimale entre chaque région et le grand donneur d’ordre le plus proche. Cette distance euclidienne, calculée en mètres à partir de la projection EPSG:3035, a été convertie en km via la calculatrice de champs de QGIS, produisant ainsi la première variable indépendante mobilisée pour notre hypothèse « bénéficiaires du FED vs distance des grands donneurs d’ordres ».

Pour finir dans QGIS, les données Eurostat de densité entrepreneuriale, notre seconde variable indépendante et de population régionale ont été rattachées par jointure attributaire. La population a permis de créer via la calculatrice de champs notre troisième variable indépendante de contrôle. Nous avons ainsi pu produire nos fonds de carte restants (*Figures 3 et 4*). Le fichier final contient ainsi 1514 observations et l’ensemble des variables nécessaires à l’analyse spatiale dans GeoDa.

4.) Analyse spatiale et économétrie dans GeoDa.

L'analyse pour notre étude procède en trois temps dans GeoDa. Tout d'abord, une matrice de contiguïté spatiale de type Queen ordre 1 est construite à partir du champ NUTS_ID, identifiant unique attribué par Eurostat à chaque région selon la nomenclature NUTS-3. Nous avons retenu cette option car elle considère comme voisines les régions dont les polygones sont adjacents. Les régions insulaires sans voisin contigu comme Chypre, Malte ou certaines régions ultramarines ont été traitées comme des isolats et écartées des calculs d'autocorrélation.

Ensuite, l'existence d'une autocorrélation spatiale globale de la variable dépendante « bénéficiaires du Fonds européen de défense par million d'habitants » est testée au moyen du Moran I. Cet indicateur permet de déterminer si les régions à forte ou faible participation au FED tendent à se regrouper dans l'espace à la manière d'un cluster ou si, au contraire, leur distribution relève davantage d'un éparpillement au hasard. La significativité est évaluée par un test de permutation complété par une analyse locale de type LISA permettant d'identifier les clusters significatifs de type « High-High » et « Low-Low ». Cette étape est cruciale puisqu'elle permet de vérifier une hypothèse générale sur la concentration spatiale en identifiant de façon plus fine les potentiels territoires qui en sont le cœur. En d'autres termes, nous observerons par ce biais si les bénéficiaires du FED présentent une structuration spatiale significative puis d'identifier concrètement les territoires moteurs de clustering.

Enfin, les hypothèses relatives à la proximité aux grands donneurs d'ordre et à la densité entrepreneuriale locale sont testées par régression spatiale. Un modèle OLS de référence est d'abord estimé en régressant notre variable dépendante « bénéficiaires du Fonds européen de défense par million d'habitants » sur nos variables indépendantes soit la « distance aux grands donneurs d'ordre », la « densité entrepreneuriale locale » et la « population totale par région NUTS-3 » comme variable de contrôle. Pour cela, deux diagnostics de dépendance spatiale des résidus nous orientent vers un modèle *lag* (SAR) permettant de capter les effets de diffusion et de voisinage entre régions, et vers un modèle *error* (SEM) lorsque la dépendance spatiale provient de facteurs omis mais spatialement corrélés. Le modèle retenu sera finalement comparé au modèle OLS afin de vérifier si la corrélation spatiale nous éclaire réellement vers une explication méthodologiquement plus robuste.

IV. Présentation de l'analyse et des résultats.

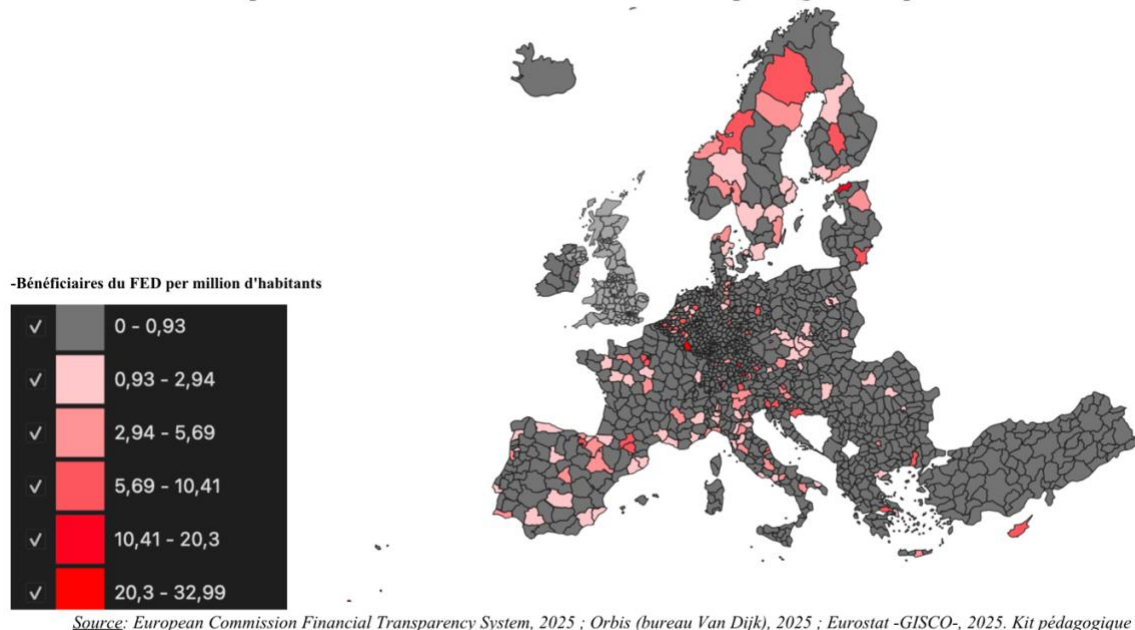
Cette section présente les résultats de notre article de recherche en trois temps. Tout d'abord, nous observerons la distribution spatiale des bénéficiaires du FED telle qu'elle ressort dans la cartographie QGIS avant de tester l'existence d'une autocorrélation spatiale pour notre variable dépendante, nous éclairant sur l'existence ou non d'un potentiel clustering observable pour le secteur de la défense en Europe. Enfin, nous tâcherons d'identifier si la proximité géographique des grands industriels de défense et/ou la densité entrepreneuriale locale permettent d'expliquer une participation institutionnelle au FED.

1.) Distribution spatiale des bénéficiaires du FED, une concentration autour des pôles industriels historiques.

La projection spatiale des 654 bénéficiaires géocodés du FED fait apparaître d'emblée une concentration nette dans un arc allant de la péninsule ibérique, au Nord de l'Italie en passant par la France, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas, ce qui représente le poumon économique et industriel historique européen. Plus surprenant, d'autres prolongements apparaissent vers la Scandinavie, avec une forte concentration et vers l'Europe Centrale. Il est utile de noter que les Pays Nordiques, dont la Norvège, et les Pays Baltes se sont sentis particulièrement menacés par l'invasion russe en Ukraine et que la Finlande puis la Suède ont rejoint l'OTAN, respectivement en 2023 et 2024. La direction importante du FED vers ces pays marque peut-être donc un rattrapage en matière de défense. Pourtant, de vastes portions de l'Europe du Sud-Est et des Balkans ne sont pas couvertes par le FED. Les grandes régions historiques dans la production de défense concentrent une densité de bénéficiaires assez remarquables ex : Ruhr, Frankfurt-Rhein-Main, Bavière, Paris, Toulouse, Madrid, Nord de l'Italie, République Tchèque et Pologne. Dès lors, ce premier résultat semble confirmer la tension mise en avant par la littérature entre ambition européenne, tentative d'harmonisation et recherche de davantage de cohérence grâce à des mesures de rattrapage sous impulsion communautaire en faveur d'une plus grande intégration du marché d'une part, et structuration nationale historique persistante d'autre part.

-Figure 3.

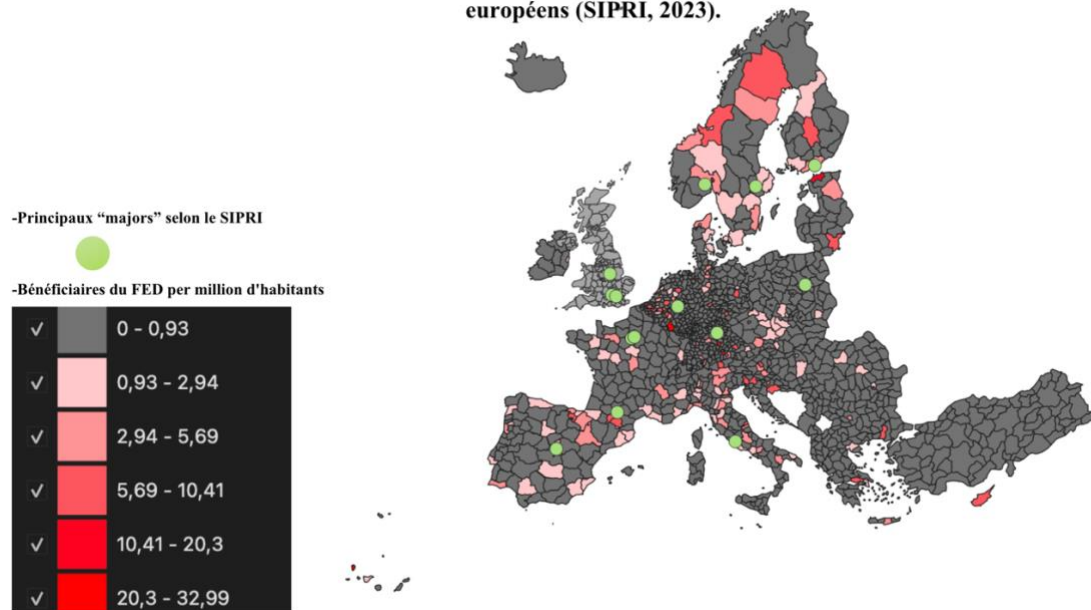
Distribution spatiale normalisée des bénéficiaires du FED par région européenne NUTS-3.



La carte choroplèthe normalisée des bénéficiaires du FED par million/hab croisée avec la localisation des 18 principaux industriels européens de défense affine ce constat. La classification par ruptures naturelles de Jenks nous montre que l'écrasante majorité des 1514 régions étudiées se situe dans la classe la plus basse tandis qu'un nombre réduit de régions dépasse les 10 bénéficiaires par million. Pour soutenir notre analyse d'un impact restructurant réel du FED et de mesures correctives à l'œuvre à l'échelle de l'UE -telles qu'identifiées par Kollias et Tzeremes (2026) en faveur d'un espace européen de défense marqué par une intégration industrielle partielle en cours-, la *Figure 4* montre que des régions de production historiques à forte densité démographique comme Paris ou Berlin bien classées en nombre brut (*Figure 2*), reculent au profit de régions plus petites mais proportionnellement très actives, notamment en Scandinavie et dans les Pays Baltes. De plus, la superposition avec les sièges des grands donneurs d'ordres identifiés par le SIPRI semble montrer que plusieurs régions fortement participantes se situent à bonne distance des majors de l'industrie, suggérant ainsi que la proximité géographique n'est pas une condition essentielle à la participation au FED. Ce constat visuel nous laisse donc déjà deviner que le tissu entrepreneurial local, soit la théorie classique des clusters dans la littérature en affaires internationales, jouerait davantage un rôle dans la répartition géographique que la présence de grands groupes de défense.

-Figure 4.

Distribution spatiale normalisée des bénéficiaires du FED et localisation des principaux industriels de défense européens (SIPRI, 2023).

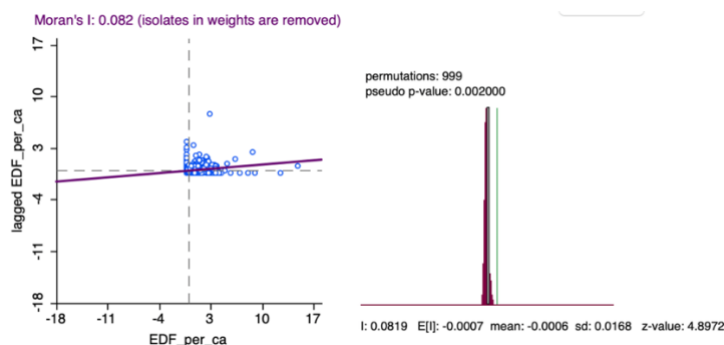


Source: European Commission Financial Transparency System, 2025 ; Orbis (bureau Van Dijk), 2025 ; Eurostat -GISCO-, 2025 ; SIPRI, 2023. Kit pédagogique QGIS.

2.) Autocorrélation spatiale, une structuration spatiale significative concentrée autour de quelques pôles régionaux.

Le test de Moran I réalisé dans GeoDa sur notre variable dépendante avec une matrice de contiguïté Queen aboutit à un indice de 0,082 avec un score z de 4,897 et une p-value de 0,002 sur 999 permutations.

-Figure 5.

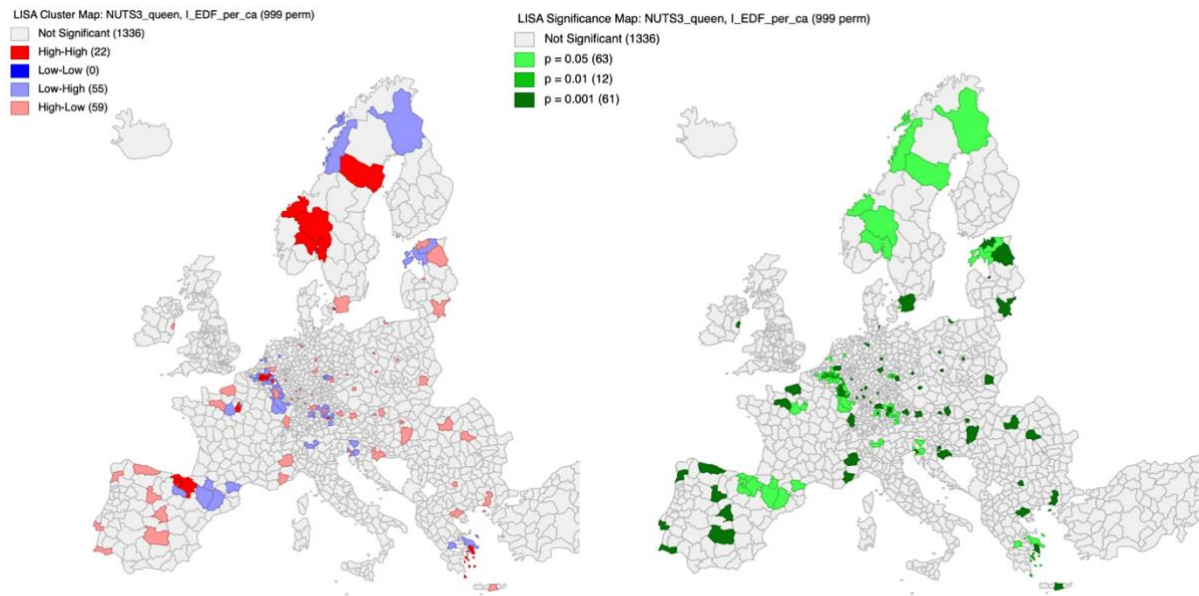


La distribution spatiale des bénéficiaires du FED par million/hab n'est donc pas aléatoire à l'échelle européenne. Notre hypothèse selon laquelle les bénéficiaires du FED présentent une structuration spatiale significative, c'est-à-dire que les régions à forte participation tendent à être voisines d'autres régions également actives, est ainsi validée, traduisant une tendance au regroupement par clusters. Cependant, l'effet reste modeste: cette corrélation spatiale, bien que positive et existante dans les faits, est faible en magnitude. En l'espèce, le secteur européen de

l'industrie de défense ne présente pas une concentration territoriale massive comparable à celle observée dans d'autres industries à forts effets d'agglomération tels que décrits dans la littérature en affaires internationales. Malgré tout, le résultat reste cohérent avec ce que décrivent les auteurs spécialisés en défense, c'est-à-dire un secteur encore largement fragmenté à l'échelle de l'UE au sein duquel les dynamiques industrielles restent sensibles aux cadres institutionnels, aux préférences nationales et à des formes de coopération encadrées par les décideurs politiques.

De plus, l'analyse LISA réalisée dans GeoDa nous permet d'aller plus loin en identifiant de manière plus fine et précise les localisations de regroupements spatiaux. Sur les 1514 régions étudiées, 1336 soit l'écrasante majorité d'entre elles ne présentent aucun regroupement local statistiquement identifiable. Les 178 régions restantes se divisent ensuite en trois catégories. Les 22 régions « High-High » sont celles à forte participation au FED avec de forts effets de voisinage (régions voisines également actives) formant de véritables noyaux de clustering au sens traditionnel. Lesdites régions se retrouvent principalement en Scandinavie, en Ile-de-France et au Pays Basque espagnol. Ainsi, la Scandinavie, incluant la Norvège, reflète ce que Saittakari et al. (2023) et Pedersen et al. (2025) décrivent comme des écosystèmes de défense nordiques très intégrés, avec des industries nationales comme Saab, Patria et Kongsberg qui irriguent un tissu dense de PME sous-traitantes dans des régions voisines. Le clustering s'explique ici par une tradition de coopération transfrontalière nordique et une densité entrepreneuriale élevée. L'Ile-de-France, quant à elle, représente le cœur historique de la base industrielle et technologique de défense française (siège de Dassault, Naval Group, MBDA, Safran, Thales, etc.) avec un effet d'entraînement sur les régions limitrophes qui hébergent des sous-traitants spécialisés, illustrant la logique classique de proximité aux donneurs d'ordre décrite par Dunning (1988) et Goerzen, Asmussen et Nielsen (2013). Plus surprenante est l'apparition tardive du Pays Basque dans notre étude mais cohérente avec l'existence d'une région à très forte densité entrepreneuriale et industrielle avec un tissu de PME capable de se positionner sur des projets intéressant le FED, indépendamment de la présence ou proximité d'un grand donneur d'ordres local. A l'inverse, les 59 régions dites « High-Low » semblent actives mais isolées car entourées de régions peu ou pas participantes. Enfin, les 55 dites « Low-High » sont des régions peu actives elles-mêmes mais situées à proximité immédiate de régions fortement participantes. Aucun cluster « Low-Low », soit un bloc homogène de régions toutes inactives n'apparaît, traduisant ainsi des logiques d'inactivité diffuses et hétérogènes selon les territoires.

-Figure 6.



Source: European Commission Financial Transparency System, 2025 ; Orbis (bureau Van Dijk), 2025 ; Eurostat -GISCO-, 2025 ; SIPRI, 2023. Kit pédagogique QGIS et GeoDa.

3.) Déterminants indépendants notables de la participation régionale au FED, la densité entrepreneuriale plutôt que la proximité aux grands donneurs d'ordres.

Finalement, les régressions spatiales réalisées dans GeoDa nous permettent de tester de manière statistique nos hypothèses relatives aux déterminants de la participation régionale au FED. Un modèle OLS de référence a été estimé puis comparé à un modèle SEM sélectionné sur la base des diagnostics de dépendance spatiale des résidus. Le pouvoir explicatif reste modeste, ce qui signifie que notre modèle explique partiellement les dynamiques à l'œuvre dans un objet d'étude aussi complexe que la coopération industrielle de défense au sein de l'UE. Cependant, nos deux modèles convergent vers des conclusions similaires.

Contrairement à ce que la cartographie et la projection spatiale pouvaient laisser supposer, la proximité de grands donneurs d'ordres ou majors de l'industrie ne ressort pas comme une variable indépendante statistiquement significative: être proche ou loin du siège d'un des grands groupes identifiés par le SIPRI n'explique pas vraiment la participation régionale ou non au FED. Néanmoins, il est important de noter que le FED tend à financer des bénéficiaires de nature institutionnelle très diverse comme des consortiums, des instituts de recherche voire d'universités orientées vers la R&D, ce qui nous avait étonné. Ainsi, les bénéficiaires ne sont pas nécessairement des sous-traitants directs de grands groupes comme nous l'avions assumé de manière équivoque et contre-intuitive en amont de notre recherche. Comme le notent très justement Giacomello et Preka (2023), les logiques de coopération dans le secteur de la défense dépassent donc largement la seule proximité géographique.

Malgré tout, la densité entrepreneuriale locale présente quant à elle un coefficient positif et très significatif dans les deux modèles: plus une région dispose d'entreprises actives, plus elle tend de façon concomitante à compter de bénéficiaires du FED par million/hab. Le FED cible donc logiquement des territoires où préexiste déjà un tissu industriel et productif suffisamment dense capable d'innovation, de collaboration, de concentration des pouvoirs et des savoirs pour répondre de manière positive à des appels d'offre complexes et exigeants attenants au secteur. Le rôle des écosystèmes locaux dans l'attractivité des territoires identifiés par Belderbos et al. (2024) apparaît donc comme une grille de lecture valide en l'espèce. De plus, une telle analyse confirme ce que les clusters dits « High-High » identifiés par l'analyse LISA suggéraient déjà visuellement. Enfin, notre variable indépendante de contrôle démographique ressort négative et significative. A densité entrepreneuriale constante, les régions les plus peuplées affichent un ratio de bénéficiaires par habitant plus faible, confirmant la pertinence de la normalisation démographique retenue pour notre variable dépendante.

Variable dépendante : bénéficiaires du FED par million d'habitants.

Variable	OLS		Spatial Error (SEM)		Significativité
	Coefficient	p-value	Coefficient	p-value	
Constante	0,536	0,000***	0,541	0,000***	***
<i>Proximité donneurs ordres</i>	0,0000383	0,791	0,0000327	0,823	<i>n.s.</i>
<i>Densité entrepreneuriale locale</i>	0,0000238	0,000***	0,0000243	0,000***	***
<i>Population par million</i>	-0,00000119	0,003**	-0,00000121	0,003**	**
Lambda (λ)	—	—	0,071	0,110	<i>n.s.</i>
Diagnostics du modèle					
R²	0,055		0,058		
AIC	4 903,4		4 901,1		
F-stat / LR Test	20,64 (p < 0,001)		2,26 (p = 0,133)		
N (observations)	1 073		1 073		

*Note : *** $p < 0,001$; ** $p < 0,01$; * $p < 0,05$; *n.s.* = non significatif. Matrice de poids: Queen (ordre 1). Source: GeoDa.*

V. Conclusion, limites de l'étude et discussion.

La dernière section de notre recherche revient sur les principaux enseignements de notre article, avant de les mettre en perspective au regard de la littérature. Nous exposerons ensuite les limites inhérentes à notre démarche avant d'ouvrir la discussion sur de potentielles pistes de recherches additionnelles dans le futur.

1.) Conclusion, une Europe de la défense structurée par ses écosystèmes locaux et institutionnels plutôt que par ses grands donneurs d'ordres.

En conclusion, la participation au FED n'est pas spatialement neutre, elle traduit des contraintes tant internes qu'externes qui s'opèrent sur le secteur européen de la défense. En effet, les bénéficiaires du Fonds se concentrent dans un nombre limité de régions NUTS-3, principalement dans les régions historiques productrices de matériel de défense en Ile-de-France, dans le Bénélux, en Allemagne, dans quelques régions ibériques et italiennes et en rattrapage en Scandinavie et dans les Pays Baltes. A contrario, une grande majorité du territoire européen reste en marge de cette dynamique. L'analyse LISA a permis de localiser précisément ces noyaux de clustering. 22 régions dites « High-High », soit à peine 1,5% de notre échantillon, attirent l'essentiel des bénéficiaires du FED. Même si le FED apparaît comme un mécanisme correcteur qu'il faudra étudier au long cours sur une période élargie pour en tirer des conclusions définitives, l'Europe de la défense telle qu'elle apparaît au travers de l'un de ses principaux instruments financiers tend moins à redistribuer la géographie industrielle du secteur qu'à prolonger des polarités préexistantes, structurées par l'histoire, les choix institutionnels faits, les dynamiques passées et présentes d'approvisionnement public. Un tel constat rejoint les travaux de Giacomello et Preka (2023) qui soulignent la persistance de déséquilibres géographiques profonds au sein de la BITDE, ainsi que les conclusions de Kollias et Tzeremes (2026) sur l'hétérogénéité structurelle des capacités industrielles de défense entre États membres.

Aussi, la concentration spatiale de l'industrie de défense européenne semble davantage liée à la densité du tissu entrepreneurial et productif régional qu'à la proximité immédiate ou non des majors. La variable de distance aux sièges des grands donneurs d'ordres ne ressort comme significative dans aucun de nos deux modèles, tandis que la densité entrepreneuriale locale présente un coefficient positif hautement significatif dans l'OLS comme dans le SEM. En d'autres termes, les régions participant le plus au FED ne sont pas automatiquement celles situées au plus près d'Airbus, de Thales ou de Leonardo mais celles disposant d'un tissu productif dense et diversifié, potentiellement connecté à d'autres clusters internationaux ou susceptible d'attirer une main-d'œuvre connectée et spécialisée, conformément à la littérature en affaires internationales sur les clusters. Ce constat nous conduit à voir le FED peut-être un peu moins comme un mécanisme correcteur des déséquilibres territoriaux, contrairement à ce que nous avons envisagé, que comme un révélateur voire un amplificateur de capacités

productives déjà en place. Dans une telle perspective, Chakravarty et al. (2021) qualifieraient cette dynamique de renforcement effectif d'avantages comparatifs régionaux préexistants.

Enfin, nous avons pu observer une concentration spatiale marginale. Le Moran I de 0,082 indique une structuration spatiale positive et statistiquement significative, mais faible en magnitude. L'absence totale de cluster « Low-Low » confirme cette lecture. En effet, quelques pôles régionaux actifs se dessinent très clairement mais l'inactivité face au FED, elle, demeure diffuse et non-organisée spatialement. Cette absence d'organisation peut être expliquée par une multitude de facteurs hétérogènes : absence de tissu industriel ou entrepreneurial adapté, barrières institutionnelles nationales, déficit d'information ou d'accès à l'information ou capacités administratives ou d'attraction de main-d'œuvre insuffisantes. Dès lors, l'Europe de la défense semble encore profondément fragmentée, avec des effets de cluster existant mais incapables de produire une organisation territoriale massive et unifiée susceptible de faire face à elle seule aux enjeux stratégiques mentionnés en introduction. Les analyses de la BITDE avancées par Dupuy (2013) et Mueller (2025) semblent donc confirmer la coexistence entre de réelles avancées dans la coopération européenne en matière de défense et une persistance chronique de fortes inerties nationales, de préférences souveraines et de logiques de retour industriel contribuant à fragmenter l'espace européen de défense.

2.) Limites de l'étude.

Comme toute démarche exploratoire et falsification de théories existantes pour identifier de nouvelles tensions et grilles analytiques, notre étude comporte plusieurs limites qu'il convient d'explicitier. Tout d'abord, le FED ne capture qu'un seul segment de l'écosystème de défense européen: celui de la coopération par appels à projets communautaires. Nos résultats décrivent donc la géographie de la participation au FED et non celle, plus vaste, de la BITDE dans sa totalité. Par exemple, il est tout à fait envisageable que la proximité aux grands donneurs d'ordres joue un rôle prépondérant dans les chaînes d'approvisionnement nationales ou dans les marchés publics sans que nous ayons pu capter cette réalité dans notre modèle, par design. Ensuite, les données collectées ont une profondeur temporelle limitée. Comme déjà établi plus haut dans l'étude, le FED n'existe que depuis 2021 et notre analyse porte sur la période 2021-2024. Il est ainsi envisageable que les clusters « High-High » identifiés en Scandinavie, au Pays Basque ou en Île-de-France puissent se recomposer dans le futur à mesure que le dispositif monte en puissance et que de nouveaux acteurs se positionnent. De même, le coefficient positif de la densité entrepreneuriale pourrait s'atténuer si le FED venait à cibler davantage les régions périphériques dans ses futurs appels à projets. Une autre limite concerne le géocodage des bénéficiaires du FED. Localiser ces derniers uniquement à l'adresse du siège social, telle que renseignée dans Orbis, constitue une simplification assumée mais réelle. Dans certains cas, le siège ne correspond ni au lieu de production ni au site de R&D, ce qui peut introduire du bruit dans nos résultats et expliquer en partie pourquoi notre variable indépendante « proximité des grands donneurs d'ordres » ne ressort pas de manière significative. Enfin, la distribution très asymétrique de notre variable dépendante, avec une écrasante majorité de régions à zéro

bénéficiaire, constitue une contrainte statistique que notre modèle linéaire ne traite qu'imparfaitement.

3.) Pistes de recherches futures.

Plusieurs prolongements apparaissent à la lumière de nos résultats. Le premier consisterait à reproduire l'analyse à l'horizon 2027-2028, lorsque le FED aura achevé sa première programmation complète. Une telle réplication permettrait de vérifier si les clusters dits « High-High » identifiés en Scandinavie, au Pays Basque et en Île-de-France se maintiennent ou si la géographie des bénéficiaires se recompose au profit de régions aujourd'hui périphériques.

Aussi, notre modèle permet de capter difficilement les déterminants institutionnels de la participation au FED. L'intégration d'autres variables capables de mesurer les préférences nationales pour l'approvisionnement domestique, l'existence de dispositifs régionaux de soutien à l'industrie de défense ou la proximité des centres de décision politico-militaires permettrait d'expliquer pourquoi, à densité entrepreneuriale comparable, certaines régions participent au FED et d'autres non. Ce type de variables, que Dupuy (2013) et Kiss (2000) identifient comme centrales dans la structuration des marchés de défense, n'a pas pu être intégré faute de données comparables à l'échelle NUTS-3 et par manque de temps.

Enfin, nous pourrions articuler notre analyse spatiale quantitative avec des études de cas régionales et des entrevues qualitatives, afin de mieux cerner les motivations des acteurs à une participation ou non au FED. Une comparaison entre un noyau type « High-High » comme l'Île-de-France et une région « High-Low » isolée comme la Crète ou le Sud de l'Espagne permettrait de comprendre les mécanismes concrets par lesquels la densité entrepreneuriale se transforme, ou non, en capacité effective de participation au FED. De telles actions nous permettraient ainsi de capturer de manière plus fidèle les dynamiques structurantes profondes à l'œuvre au sein de la BITDE à un moment où l'Europe de la défense devient un enjeu géopolitique et géostratégique majeur pour la survie de l'Union.

Bibliographie.

- Bathelt, H., Malmberg, A., & Maskell, P. (2004). Clusters and knowledge: Local buzz, global pipelines and the process of knowledge creation. *Progress in Human Geography*, 28(1), 31–56. <https://doi-org.proxy2.hec.ca/10.1191/0309132504ph469oa>
- Belderbos, R., Castellani, D., Du, H. S., & Lee, G. H. (2024). Internal versus external agglomeration advantages in investment location choice: The role of global cities' international connectivity. *Journal of International Business Studies*, 55(6), 745–763. <http://dx.doi.org/10.1057/s41267-024-00686-7>
- Chakravarty, D., Goerzen, A., Musteen, M., & Ahsan, M. (2021). Global cities: A multi-disciplinary review and research agenda. *Journal of World Business*, 56(3), Article 101182. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2020.101182>
- Dunning, J. H. (1988). The eclectic paradigm of international production: A restatement and some possible extensions. *Journal of International Business Studies*, 19(1), 1–31. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490372>
- Dupuy, R. (2013). L'industrie européenne de défense : Changements institutionnels et stratégies de coopération des firmes. *Innovations*, 42(3), 85–107. <https://doi.org/10.3917/inno.042.0085>
- Giacomello, G., & Preka, O. (2023). Sources of strength: Mapping the defence sector in Europe. *Defence and Peace Economics*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1080/14702436.2023.2277436>
- Giuliani, E., & Bell, M. (2005). The micro-determinants of meso-level learning and innovation: Evidence from a Chilean wine cluster. *Research Policy*, 34(1), 47–68. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2004.10.008>
- Goerzen, A., Asmussen, C. G., & Nielsen, B. B. (2013). Global cities and multinational enterprise location strategy. *Journal of International Business Studies*, 44(5), 427–450. <https://doi.org/10.1057/jibs.2013.11>
- Hartley, K. (2023). The future of the European defense firm. *The Economics of Peace and Security Journal*, 18(1), 66–75. <https://doi.org/10.15355/epsj.18.1.66>
- Jurčić, M., Lovrenčić, S., & Kurnoga, N. (2020). Croatian defense industry competitiveness cluster: Knowledge management and innovation perspective. *Business Systems Research*, 11(1), 59–72. <https://doi.org/10.2478/bsrj-2020-0005>
- Kiss, Y. (2000). Regional aspects of defense-industrial transformation in East-Central Europe. *International Regional Science Review*, 23(1), 120–131. <https://doi.org/10.1177/016001700761012602>

- Kollias, C., & Tzeremes, P. (2026). Europe's defence industrial strategy and the EDTIB: A connectedness-based analysis of major European defence industries. *European Security*, 35(1), 49–75. <https://doi.org/10.1080/09662839.2025.2500296>
- Molnár, A., Lesták, T., Balogh, P., Takács, L., & Jakusné Harnos, É. (2025). European defence industry: A network analysis of co-operation. *Defense & Security Analysis*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1080/14751798.2025.2583579>
- Mueller, T. (2025). Strategic options for the European defence industry in the 2020s. *Defense & Security Analysis*, 41(1), 49–80. <https://doi.org/10.1080/14751798.2024.2418163>
- Pedersen, O., Jahre, M., & Norrman, A. (2025). A balancing act: Towards a conceptual framework for the governance of buyer-supplier relationships in defence supply chains. *Scandinavian Journal of Military Studies*, 8(1), 152–177. <https://doi.org/10.31374/sjms.354>
- Saittakari, I., Rodríguez-Pose, A., Benito, G. R. G., & Narula, R. (2023). A review of location, politics, and the multinational corporation: Bringing political geography into international business. *Journal of International Business Studies*, 54, 969–1006. <https://doi.org/10.1057/s41267-023-00601-6>
- Turkina, E., & Van Assche, A. (2018). *Global connectedness and local innovation in industrial clusters* (Scientific Series 2018s-12). CIRANO. Academy of International Business, vol. 49(6), pages 706-728. <https://doi.org/10.1057/s41267-018-0153-9>
- Turkina, E., Van Assche, A., & Kali, R. (2016). Structure and evolution of global cluster networks: Evidence from the aerospace industry. *Journal of Economic Geography*, 16(6), 1211–1234. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbw020>

Annexe 1: Source des données utilisées.

Commission européenne. (2025). *Financial Transparency System (FTS) -Bénéficiaires du Fonds européen de défense (2021–2024)*. Récupéré de <https://ec.europa.eu/budget/financial-transparency-system/>

Bureau van Dijk. (2025). *Orbis -Base de données d'entreprises mondiales*. Moody's Analytics. Récupéré de <https://www.bvdinfo.com/en-gb/our-products/data/international/orbis>

Eurostat. (2025). *GISCO -Geographical Information System of the Commission: NUTS 2024 boundaries (NUTS-3,1:1M)*. Récupéré de <https://ec.europa.eu/eurostat/web/gisco/geodata/statistical-units/territorial-units-statistics>

Eurostat. (2025). *Business Demography by size class and NUTS-3 regions (bd_size_r) -Nombre d'entreprises actives par région, 2022*. Récupéré de https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/bd_size_r/

Eurostat. (2025). *Population on 1 January by age group, sex and NUTS-3 region (demo_r_pjangrp3) -Population totale par région, 2022*. Récupéré de https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_r_pjangrp3/

Stockholm International Peace Research Institute. (2023). *SIPRI Arms Industry Database -Top 100 arms-producing and military services companies*. Récupéré de <https://www.sipri.org/databases/armsindustry>

Annexe 2: Déclaration d'utilisation de l'IAG.

Dans le cadre de la préparation de ce projet, des outils d'intelligence artificielle générative (IAG), notamment Mistral « Le Chat » et ChatGPT 5, ont été utilisés exclusivement comme instruments de soutien. Leur intervention s'est limitée à des fonctions d'assistance secondaires telles que la reformulation ponctuelle, l'amélioration de la fluidité rédactionnelle, la vérification de la structure du texte et, à certains moments, la mise en forme ou le reclassement bibliographique selon les normes exigées. Également, ces outils ont servi d'assistants dans l'interprétation de certains résultats statistiques complexes, notamment Moran I, LISA, OLS et SEM.

Aucun élément conceptuel, théorique ou analytique central n'a été produit par l'IA. Les idées, les choix méthodologiques, les analyses et la grande majorité des interprétations relèvent entièrement du travail personnel de l'auteur. L'utilisation de l'IA est ici reconnue par souci de transparence, dans la mesure où ces outils n'ont servi que d'appui complémentaire, sans se substituer au processus intellectuel et académique mobilisé pour ce projet.